

確認問題

■ (1) 00101010_2 を16ビットに符号拡張せよ。

■ $00000000\ 00101010$

■ (2) 10101010_2 を16ビットに符号拡張せよ。

■ $11111111\ 10101010$

■ (3) (2)の変換前後の10進数が一致することを確認することで、行った符号拡張が正しいことを確かめよ。

■ $10101010 = -2^7 + 2^5 + 2^3 + 2^1$

■ $\underline{1111111110101010} = \underline{-2^{15} + 2^{14} + \dots + 2^8 + 2^7 + 2^5 + 2^3 + 2^1}$

■
$$\begin{aligned} & -2^{15} + 2^{14} + 2^{13} + 2^{12} + 2^{11} + 2^{10} + 2^9 + 2^8 + 2^7 \\ &= -2^{14} + 2^{13} + 2^{12} + 2^{11} + 2^{10} + 2^9 + 2^8 + 2^7 \\ &= \dots = -2^8 + 2^7 = -2^7 \end{aligned}$$

確認問題

■ (1) 11101010_2 を1ビット左に算術シフトせよ。

■ 11010100

■ (2) 10101010_2 を1ビット右に算術シフトせよ。

■ 11010101

■ (3) 10101010_2 を1ビット左に論理シフトせよ。

■ 01010100

■ (4) 10101010_2 を1ビット右に論理シフトせよ。

■ 01010101

確認問題

- 2つの2進数A, Bがある。
A-Bの結果を求める場合、
まず、引く数Bの **2の補数** を取り、
Aとの和を求めればよい。

確認問題

■ 8ビット2進数で以下を計算せよ

■ (1) $(-1) + 1 = 0$

11111111
+00000001

~~±00000000~~

-1
1 = 00000001
→ 11111110
→ 11111111

■ (2) $3 + (-2) = 1$

00000011
+11111110

~~±00000001~~

-2
2 = 00000010
→ 11111101
→ 11111110

■ (3) $3 + (-5) = -2$

00000011
+11111011

11111110

-5
5 = 00000101
→ 11111010
→ 11111011